Etude du routage dans un réseau téléphonique commuté

BEDROSSIAN Paul, BONGIOVANNI Arthur - 2ème année ENSEEIHT | ASR

***Abstract*— Cet article propose une analyse des techniques de routage dans un réseau téléphonique commuté (RTC). Nous décrivons les informations nécessaires à sa mise en place, une implantation, les risques associés, et les améliorations offertes par un routage adaptatif. Enfin, une comparaison pratique des performances des méthodes de routage statique, à partage de charge et adaptative est présentée.**

***Keywords*— Routage, téléphonie, commuté, partage de charge, hiérarchique, adaptatif, RTC**

I. Introduction

Le routage des appels dans les réseaux téléphoniques commutés (RTC) est un aspect essentiel pour garantir un service fiable, rapide et adapté à la charge du réseau. Le but de cet article est de présenter une solution fondée sur un algorithme de routage à partage de charge et de comparer ses performances à d'autres approches, telles que le routage hiérarchique et le routage adaptatif. Nous examinerons également les risques inhérents à ces méthodes et proposerons des améliorations potentielles. Nous étudierons le réseau téléphonique suivant (cf. Fig. 1).

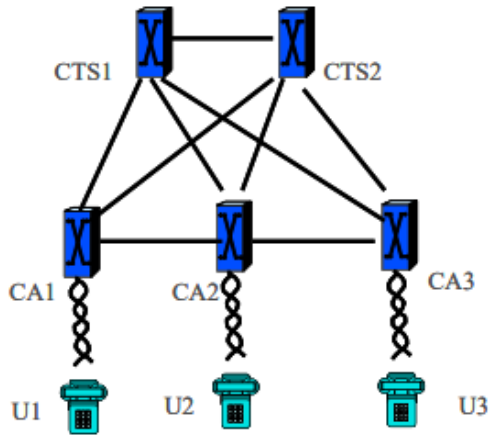


Fig. 1 Réseau téléphonique commuté étudié

II. Analyse Théorique

A. Réseau sémaphore

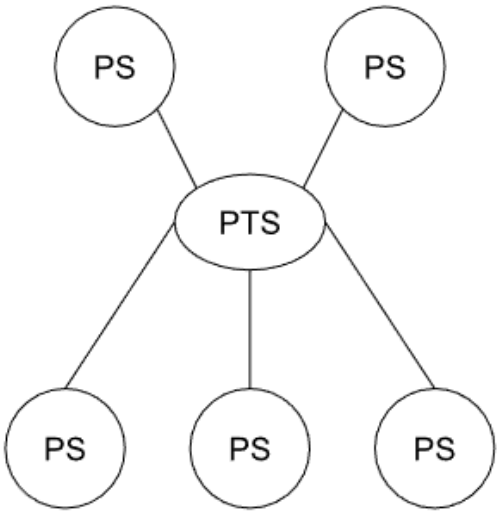


Fig. 2 Réseau sémaphore du réseau étudié (cf. Fig. 1)

Pour établir le réseau sémaphore du réseau étudié (cf Fig. 1) nous avons associé un nœud “PS” pour chaque équipement du réseau donc “CA” et “CTS”. Pour que tous les équipements puissent communiquer entre eux, nous les avons reliés à un même “PTS” (topologie en étoile).

B. Routage à partage de charge

Le routage à partage de charge est un routage qui se base sur le choix aléatoire de l’envoie d’une communication sur un lien pondéré par le carré de la capacité maximale théorique du lien.

Pour mettre en place un routage des appels téléphoniques à partage de charge, le “PTS” n’as pas besoin d’autres informations que le point de départ et d’arrivée. En effet, seule la capacité maximale théorique des liens influences le routage, ainsi, comme celle-ci est constante, l’opérateur la renseignera “à la main”.

Ce type de routage possède des limites, en effet, si un afflux massif d’appels arrive simultanément, on a un risque de saturation des liens à forte pondération.

Effectivement, ne suit pas l'évolution en temps réel des capacités résiduelles des liens. Ainsi on va privilégier des routes déjà saturées alors que des chemins alternatifs (mais qui ont une pondération plus faible) ne seront pas ou peu utilisés.

C. Routage adaptatif

Le routage adaptatif se base sur le routage à partage de charge. La différence réside dans la pondération : au lieu de se baser sur la capacité maximale du lien théorique (donc fixe), on va plutôt choisir la capacité résiduelle du lien (donc variable au cours du temps) obtenue en temps réel.

Pour mettre en place un tel algorithme de routage, notre "PTS" étant au centre du réseau (réseau en étoile, cf. Fig. 2), il n'y a pas besoin de mettre en place de nouveaux messages signalétiques pour connaître les capacités résiduelles. En effet, c'est le "PTS" qui va allouer les ressources, il va donc en tout instant connaître la valeur de ces capacités résiduelles.

Un tel algorithme présente des risques de non synchronisation, notamment si "PTS" reçoit la l'information de la fin d'un appel et décide de retransmettre un nouvel appel par ce lien alors que le "PS" n'a pas encore libéré la ressource sur son "CA"/"CTS". Cela induirait un refus d'appel qui aurait pu être évité. De plus, ici nous sommes en présence d'un seul "PTS", mais si nous en avions plusieurs dans le réseau, il faudrait rajouter des messages de signalisations entre les différents "PTS" pour qu'ils puissent mettre à jour leurs tables de congestion. Enfin, si le "PTS" doit redémarrer, il faudrait qu'il soit en mesure de demander aux différents "PS" l'état actuel de leurs liens. De même pour le redémarrage d'un "PS" il faudrait pouvoir signifier au "PTS" une mise à jour de la capacité des liens le concernant.

D. Signalétique

La signalisation est réalisée par le réseau sémaphore (cf. Fig. 2). Cette signalisation permet aux équipements d'établir des connexions et de choisir les routes utilisées. Ils sont échangés sous la forme de messages MTP-3 entre les "PS" et le "PTS".

Étant donné l'architecture du réseau sémaphore, on peut envisager un routage hiérarchique, tous les messages de signalisations passe d'abord par le "PTS" puis est acheminé à sa destination. Par exemple, un message de signalisation de CA 1 vers CA 2 passe par le PS correspondant au CA 1 puis au PTS et ensuite va au PS correspondant au CA 2.

E. Exemple d'établissement de communication

Dans cette partie nous allons décrire les messages de signalisations émis pour établir la communication entre U1 et U2, sachant que U2 a mis en place un transfert d'appel vers U3.

- Envoi d'un message de demande d'appel depuis le PS représentant CA 1 vers le "PS" représentant CA 2.
- Le PTS reçoit ce message et calcule une route en CA 1 et CA 2 (avec un algorithme de routage). Si aucune route n'est trouvée, on s'arrête.
- Le PTS relaie le message au PS du CA 2.
- Réception du message par le PS du CA 2. On fait sonner le téléphone du destinataire.
- Si le téléphone décroche on envoie un message d'acceptation d'appel à destination du CA 3. Sinon on envoie un rejet d'appel.
- Même démarche que l'étape 2.
- Le PS correspondant au PA 1 reçoit l'acceptation d'appel : la connexion est établie.

III. Algorithmes

Dans cette partie nous allons décrire l'algorithme du routage à partage de charge, celui du routage adaptatif et enfin celui du routage hiérarchique.

A. Routage à partage de charge

Implémentation identique sur CA et CTS.

- Si le nœud courant correspond au CA destinataire, on renvoie la route.
- On liste les nœuds voisins pas encore visités.
- Si le CA correspondant au destinataire se trouve dans la liste précédente et que la taille de la route est supérieure ou égale à trois on envoie à la destination directement (pour éviter les routes trop longues inutilement).
- On tire aléatoirement un nœud dans la liste des voisins non-visités pondérés par le carré des capacités maximales des liens.
- Répéter

B. Routage adaptatif

Implémentation identique sur CA et CTS.

- Si le nœud courant correspond au CA destinataire, on renvoie la route.
- On liste les nœuds voisins pas encore visités.

- Si le CA correspondant au destinataire se trouve dans la liste précédente et que la taille de la route est supérieure ou égale à trois on envoie à la destination directement (pour éviter les routes trop longues inutilement).
- On tire aléatoirement un nœud dans la liste des voisins non-visités pondérés par le carré des capacités résiduelles des liens.
- Répéter

C. Routage hiérarchique

- Un CA utilisera toujours le lien pour aller à son CTS dédié.
- Un CTS utilisera toujours le lien pour aller au CA destinataire.